

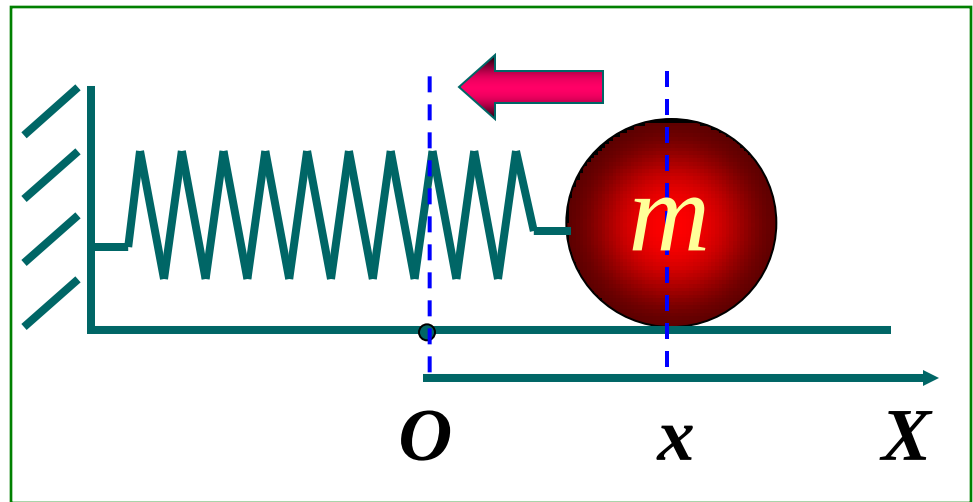


(1) 动能 (以弹簧振子为例)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-\omega A \sin(\omega t + \varphi)]^2$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

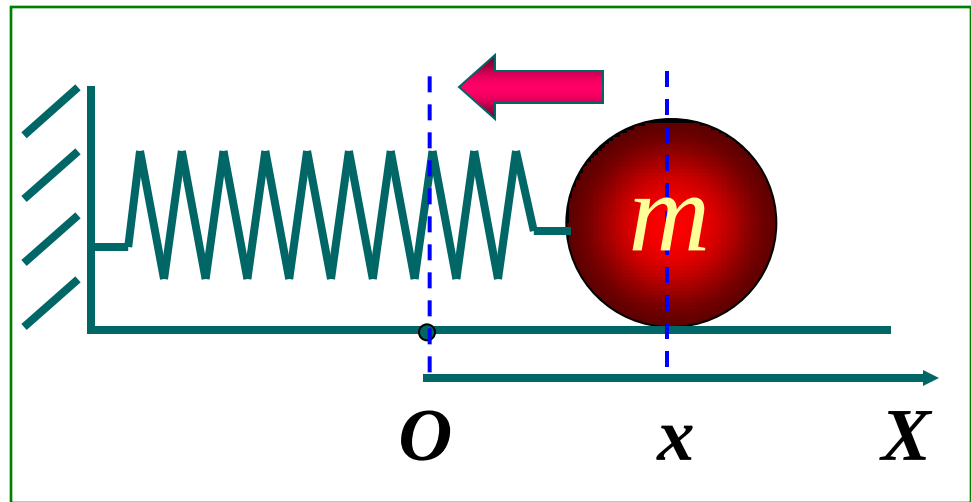




(2) 势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

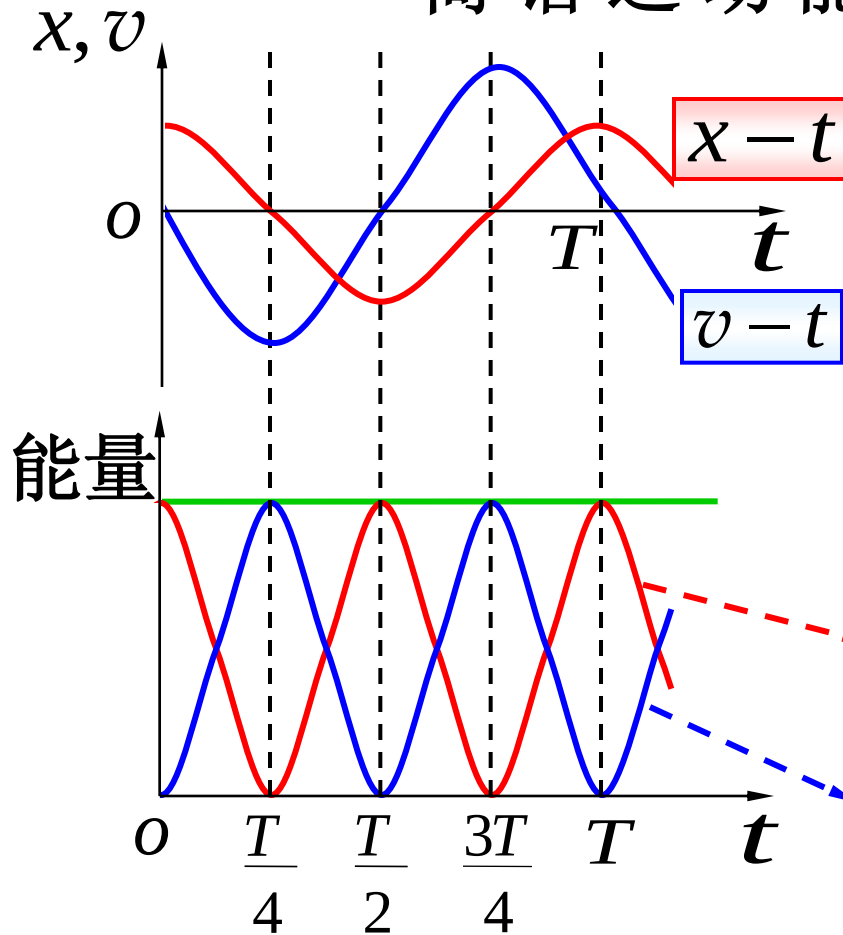
(3) 机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} kA^2$

线性回
复力是保守
力，作简谐
运动的系统
机械能守恒.





简谐运动能量图



$$\varphi = 0$$

$$x = A \cos \omega t$$

$$v = -A\omega \sin \omega t$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2 \omega t$$

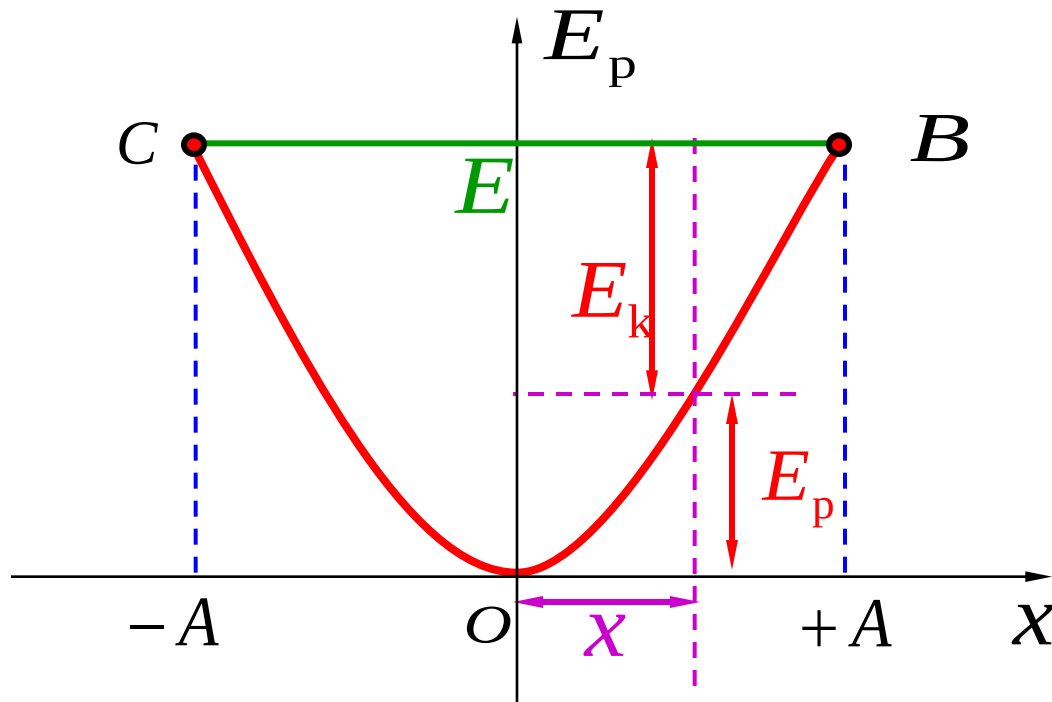
$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 \omega t$$



简谐运动能量守恒，振幅不变

$$E = \frac{1}{2} kA^2$$

简谐运动势能曲线





(1) 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$

(2) 势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$ $\omega^2 = \frac{k}{m}$

(3) 机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$

若谐振周期为 T (即 $T=2\pi/\omega$) , 由

$$\cos^2(\omega t + \phi) = \frac{1 + \cos 2(\omega t + \phi)}{2}$$

$$\sin^2(\omega t + \phi) = \frac{1 - \cos 2(\omega t + \phi)}{2}$$

E_k 和 E_p 的变化
周期为: $T/2$,
角频率为 2ω 。



(4) 动能的时间平均值:

$$\begin{aligned}\overline{E_k} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{kA^2}{2T\omega} \int_{\varphi}^{2\pi+\varphi} \sin^2 x \cdot dx = \frac{1}{4} kA^2\end{aligned}$$

(5) 势能的时间平均值:

$$\begin{aligned}\overline{E_p} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{kA^2}{2T\omega} \int_{\varphi}^{2\pi+\varphi} \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{4} kA^2\end{aligned}$$



结论：（1）弹簧振子的动能和势能均随时间做周期性的变化，动能为零时势能最大，势能为零时动能最大。

E_k 和 E_p 的周期相等，为 $T/2$ （角频率为 2ω ）

（2）弹性力是保守力，总机械能守恒，即总能量不随时间变化。

（3）任一简谐振动总能量与振幅的平方成正比。

（4）振幅不仅给出简谐振动运动的范围，而且还反映了振动系统总能量的大小及振动的强度。

（5）弹簧振子的动能和势能的平均值相等，且等于总机械能的一半。

这些结论同样适用于任何简谐振动。



例 质量为 0.10 kg 的物体，以振幅 $1.0\times 10^{-2}\text{ m}$ 作简谐运动，其最大加速度为 $4.0\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ ，**求：**

- (1)** 振动的周期；
- (2)** 通过平衡位置的动能；
- (3)** 总能量；
- (4)** 物体在何处其动能和势能相等？



已知 $m = 0.10 \text{ kg}$, $A = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$,

$a_{\text{max}} = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 求: (1) T ; (2) $E_{\text{k,max}}$

解 (1) $a_{\text{max}} = A\omega^2$ $\omega = \sqrt{\frac{a_{\text{max}}}{A}} = 20 \text{ s}^{-1}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.314 \text{ s}$$

$$(2) E_{\text{k,max}} = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

$$= 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$$



已知 $m = 0.10 \text{ kg}$, $A = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$,

$a_{\text{max}} = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 求: (3) 总能量 E ;

(4) 何处动势能相等?

解 (3) $E = E_{k,\text{max}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

(4) $E_k = E_p$ 时 $E_p = 1.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

$$\text{由 } E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$x^2 = \frac{2E_p}{m\omega^2} = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \rightarrow x = \pm 0.707 \text{ cm}$$